

DM4四代传感器上电识别问题测试与整改记录

日期：2026-08-17

当前状态：上电识别问题已取得实机闭环证据；R01、R67、编号0身份提交和FRAM保存均成功。命令15已实机确认R07 NaN会打印通信包并按无效值跳过；流程继续后又发现R05同样返回NaN，CPU2现对V4水位电容采用相同的非致命处理，等待目标板复测闭环。

1. 结论

本次“DM4四代传感器上电无法识别”不是单一故障，而是三个问题依次暴露：

- CPU2使用广播地址0x00发送R01后，旧校验要求应答地址必须等于请求地址，错误拒绝了地址0x01传感器返回的合法应答。
- R01修正后，CPU2使用地址0x01读取R67。无线桥先返回参数码0xFF，真实传感器稍后才返回合法R67应答，CPU2因先收到无线桥应答而报告远端内部故障。
- V4请求临时改为广播后，R67通信和帧校验成功，但传感器返回未初始化编号0。旧CPU2把value <= 0判为格式错误；用户确认编号0是合法的未初始化状态后，CPU2改为只拒绝负数。

当前源码已实现：V4交互请求临时统一使用广播地址、广播应答允许携带设备自身地址、R67编号0作为合法编号处理。最终实机日志确认CPU2已经把该传感器识别为MULTIPARAM_V4_SENSOR、提交sensorID=0并成功保存到FRAM A/B。

识别成功后出现的CMD_ReadPartParams错误不再属于“上电无法识别”问题。新增通信包日志先后证明R07和R05的应答帧均校验通过，但数据域都是00 00 C0 7F，按小端IEEE-754解释为安静NaN。NaN表示当前没有可用测量值，不应伪装为0，也不应在命令15这种部件诊断读取中触发全局错误；正式测量链仍拒绝发布该值。

2. 基线和证据边界

2.1 当前仓库基线

项目	当前值
仓库	D:\CUBE
分支 / HEAD	MAIN / 7651d11ca29a
CPU2版本	当前工作树V1.40.1.0；版本文件在本轮开始前已暂存，本轮未修改
CPU3版本	V1.40.0.0
CPU2/CPU3共享协议	DEVICE_PROTOCOL_VERSION=34
CPU2参数存储版本	DEVICE_PARAM_VERSION=3
工作区状态	存在本任务前已有的多项未提交改动；本文只描述DM4识别链路相关事实

本轮处于实现与联调阶段，没有执行版本升级、Git暂存、提交或发布。任务开始时工作区已有CPU2 V1.40.1.0版本改动及其他暂存/未暂存内容，本轮保持不动。

2.2 现场证据

- 证据来源是用户在当前任务中粘贴的串口助手收发日志和CPU2 SC测试输出。
- 日志时间范围主要为2026-08-17 10:03至11:57，时区按本机环境理解为东八区。
- 抓包显示无线链路两侧可见的原始字节，但用户未提供原始日志文件、文件大小、SHA-256、端口接线图或每次烧录固件的哈希，不能把粘贴文本扩展为完整现场归档证据。

- 早期实机日志已经证明广播R01和广播R67收发成功，但产生该日志的CPU2仍包含“编号必须大于0”的旧判断。
- 编号0兼容修改后的最终实机日志已确认：传感器类型由12更新为15，传感器编号由2513331更新为0，FRAM A/B保存成功，随后打印“识别成功：多参数V4传感器 | 通信=交互 | 地址=0 | 编号=0”。
- 同一份日志随后在命令15读取部件参数时返回0x000D001B。该日志没有对应V4原始收发包，因此目前只能确定故障在识别后的部件参数读取链，不能继续细分到R02、R04、R05、R06、R07、R11或R12。

3. 测试环境和入口

项目	现场信息
测试入口	CPU2串口调试命令SC
测试内容	传感器与蓝牙通信综合测试、自动识别、R01协议版本和R67传感器编号读取
无线从机MAC	D1:FA:EA:88:19:70
RSSI样本	-29 dB、-30 dB、-34 dB、-35 dB、-38 dB、-53 dB
V4 R01请求	00 52 00 00 00 00 01 53
V4协议版本应答	01 D2 00 00 80 40 01 94，数据区为IEEE 754浮点数4.0
V4 R67最终请求	00 52 00 00 00 00 43 95
V4 R67最终应答	01 D2 00 00 00 00 43 16，数据区为编号0

两次主动帧监听均没有收到64字节V4主动帧。蓝牙链路查询正常，后续8字节交互帧能够往返，因此“没有主动帧”只说明传感器当时不在主动上报路径，不是本次交互识别失败的直接原因。

4. 测试过程和问题推进

4.1 第一阶段：R01已有应答，但CPU2仍报告协议识别失败

初始抓包可见：

```
TX  00 52 00 00 00 00 01 53
RX  01 D2 00 00 80 40 01 94
```

请求地址0x00是广播地址，传感器使用自身地址0x01应答。应答的功能码、数据、参数码和校验均合法。旧CPU2仍按普通定向事务执行reply[0] == request[0]，把该帧判为SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR。

处理后，公共R01采用广播应答地址策略：只有请求地址为0x00时，允许应答携带传感器自身地址；成功后记录应答地址，保留后续恢复定向通信的能力。

4.2 第二阶段：增加探测原始包打印

为区分“未收到”“坏帧”“远端错误”和“合法帧被业务值域拒绝”，自动识别阶段增加统一探测日志：

```
探测包  协议=<V4/V3/DSM>  操作=<命令>  方向=<TX/RX>
        长度=<实际长度>  HEX=<实际字节>  结果=<错误码>  阶段=<校验阶段>
```

覆盖范围包括：

- V4主动帧监听前后结果；

- V4 R01、R67及通信方式切换事务；
- V3 R22每次尝试的TX/RX；
- DSM Cv、CV、CN每次尝试的TX/RX。

日志只打印实际接收长度，超时使用长度0，不把清零缓冲区伪装成收到的应答。

4.3 第三阶段：R67定向请求被无线桥抢先应答

R01修正后，CPU2锁定地址0x01并发送：

```
TX      01 52 00 00 00 00 43 96
桥接应答 01 D2 00 00 00 00 FF D2
传感器答 01 D2 00 00 00 00 43 16
```

CPU2的8字节事务先收到参数码0xFF的帧，因此返回0x000D0026，即传感器远端内部故障。总线日志随后出现参数码0x43的真实传感器应答，说明传感器并非没有响应。

参考无线主机旧源码可见，本地应答器使用地址0x01，只实现少量本机参数，对未知参数返回0xFF。这与现场“先收到FF、后收到真实R67”的顺序一致。该源码位于old/WirelessHost_V4.1_init/，本次没有修改无线桥固件。

4.4 第四阶段：V4请求临时改为广播

为避开无线桥对地址0x01的本地抢答，CPU2临时启用：

```
#define MULTIPARAM_V4_TEMP_FORCE_BROADCAST_TX 1U
```

所有V4交互请求，包括R01、R67、普通参数读写、通信方式和功能控制，暂时使用地址0x00。广播请求的合法应答可以返回设备自身地址。现场复测结果为：

```
R01 TX  00 52 00 00 00 00 01 53
R01 RX  01 D2 00 00 80 40 01 94  结果=0x00000000  阶段=校验通过

R67 TX  00 52 00 00 00 00 43 95
R67 RX  01 D2 00 00 00 00 43 16  结果=0x00000000  阶段=校验通过
```

该结果证明广播兼容已经避开无线桥0xFF应答，R67的通信层、功能码、参数码和校验均通过。

4.5 第五阶段：R67编号0被业务值域拒绝

R67应答数据区为00 00 00 00。通信层返回成功后，旧MULTIPARAM_V4_ReadSensorID()执行：

```
if (value <= 0) {
    return SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR;
}
```

因此现场仍报告：

R67读取=0x000D001B
错误名：传感器响应格式异常

用户随后确认：未初始化传感器的编号均为0，编号0需要作为正常编号处理。CPU2据此改为只拒绝负数：

```
if (value < 0) {  
    return SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR;  
}
```

编号0现在会写入输出参数，并由Sensor_CompleteV4Detection()提交为当前V4传感器身份；负数仍不会被无符号转换成伪编号。

4.6 第六阶段：上电识别闭环，命令15暴露后续读取问题

最终目标板日志给出以下连续证据：

```
R01 RX  01 D2 00 00 80 40 01 94  结果=0x00000000  阶段=校验通过  
R67 RX  01 D2 00 00 00 00 43 16  结果=0x00000000  阶段=校验通过  
[参数][写入][成功] 传感器类型：12 -> 15  
[参数][写入][成功] 传感器编号：2513331 -> 0  
[参数][保存][成功] 位置=FRAM A/B  
识别成功：多参数V4传感器 | 通信=交互 | 地址=0 | 编号=0
```

至此，上电识别问题已经现场闭环。随后执行命令15时出现：

执行读取部件参数指令
错误码：0x000D001B
错误名：传感器响应格式异常
详情：文件：sensor.c, 行号：1631, 函数：CMD_ReadPartParams

源码追踪表明，sensor.c:1631只传播下层返回码。部件参数读取会依次读取姿态角、密度/温度/频率和水位电容，任一V4帧错误或业务值域错误均可能返回该错误码。当前修改复用V4事务诊断缓存，在上述三个失败出口打印最近一组TX和RX，并包含实际接收长度、HEX、错误码、帧/业务校验阶段、耗时和UART状态。正常的每秒参数刷新不打印这些包，避免持续刷屏。

4.7 第七阶段：R07返回NaN，命令15误置全局错误

新增事务日志取得了直接证据：

通信包 协议=V4 场景=读取部件参数 操作=读取密度/温度/频率 指令=R07
方向=TX 长度=8 HEX=00 52 00 00 00 00 07 59
方向=RX 长度=8 HEX=01 D2 00 00 C0 7F 07 19
结果=0x000D001B 阶段=帧校验通过，业务校验失败

应答地址、功能码、参数码和校验和均通过。数据域按协议小端顺序还原为0x7FC00000，即IEEE-754安静NaN。原实现的通用浮点读取把所有非有限值都映射为SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR，命令15随后通过SET_ERROR进入全局错误态。

本轮将NaN单独映射为SENSOR_DATA_STALE，正负无穷和其他格式/值域错误仍保持原错误处理。命令15读取V4密度组含量时遇到SENSOR_DATA_STALE会继续打印最近一次TX/RX，提示该项当前无有效值，然后继续读取其他部件参数；正式测量链不会把NaN发布为密度，也不会用0替代。

4.8 第八阶段：R07降级通过后，R05返回同类NaN

目标板复测证明第七阶段修改已经生效：R07返回NaN时错误码由格式错误变为0x000D0024，命令15打印“跳过本项目且不置错误状态”后继续执行。随后水位电容R05暴露同类数据：

```
通信包 协议=V4 场景=读取部件参数 操作=读取水位电容 指令=R05
方向=TX 长度=8 HEX=00 52 00 00 00 00 05 57
方向=RX 长度=8 HEX=01 D2 00 00 C0 7F 05 17
结果=0x000D0024 阶段=帧校验通过，业务校验失败
```

R05数据域同样为0x7FC00000。通用浮点层已经正确返回SENSOR_DATA_STALE，但命令15的水位电容分支仍把该返回码作为最终错误传播。本轮只在V4部件参数诊断场景降级该返回码：保留TX/RX证据，打印水位电容当前无有效值，继续后续RSSI和参数汇总；不写0，也不覆盖已有有效水位电容快照。其他传感器类型、通信错误、坏帧、无穷和有限值越界仍保持原错误处理。

5. 根因和竞争解释

解释	证据	结论
蓝牙未连接或信号过弱	多次链路检查成功，RSSI最低样本为-53dB；R01/R67可以往返	排除为本次直接原因
传感器完全无响应	R01和R67均有合法应答	排除
R01应答地址错误	请求为广播，设备返回自身地址符合用户确认的协议规则	是CPU2旧校验问题，不是设备坏帧
R67远端内部故障	0xFF帧后仍出现参数码0x43的真实应答	0xFF来自无线桥本地抢答的可能性高，与参考源码一致
R67编号损坏	数据值稳定为0，用户确认这是未初始化编号	不是坏帧；是CPU2旧值域与产品定义冲突
R07应答帧损坏	地址、功能码、参数码和校验和均通过	排除；失败来自数据域NaN的业务解释
R07 NaN是密度0	IEEE-754原始值为0x7FC00000	排除；NaN只表示当前无可取值，不可参与测量计算
R05是坏帧或水位电容0	应答校验通过，原始值同样为0x7FC00000	排除；属于当前水位电容无有效值，不得写成0
设备发生重启	日志中两次出现00 Welcome	只能确认观测点见到启动提示；与R67失败没有建立直接因果关系，继续作为观察项

6. 代码和资料改动点

文件	改动点	行为影响
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/multiparam_v4_communication.c	增加广播/默认地址和临时广播发送开关	当前全部V4交互请

文件	改动点	行为影响
		求使用地址0x00
同上	R01广播应答允许返回设备自身地址并记录实际地址	00请求可接受01应答，不再误报格式错误
同上	记录V4事务请求、实际应答长度、UART状态和校验阶段	可区分超时、短帧、BCC、功能码、参数码、地址和远端错误
同上	增加V4主动帧和交互探测包打印	5C可直接显示TX/RX原始HEX
同上	R67编号判断由<= 0改为< 0	编号0合法，负数仍拒绝
同上	增加最近一次V4事务TX/RX打印接口	上层业务值域失败也能看到导致失败的最后一组原始包
同上	通用浮点读取把NaN映射为SENSOR_DATA_STALE，其他非有限值仍报格式错误	区分“当前无有效值”和真正的协议/数值异常
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/multiparam_v4_communication.h	导出探测跟踪、主动帧和最近事务打印接口	自动识别与命令15失败链分别按需输出原始包
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c	自动识别阶段打印V4、V3、DSM探测包；V4确认后读取R67再提交身份	识别过程和失败阶段可追踪，编号读取失败不提交伪身份

文件	改动点	行为影响
同上	命令15的姿态角、密度组合量和水位电容失败时打印最近V4事务	下一轮日志可直接定位失败参数及其TX/RX，不打印主动模式旧事务
同上	命令15遇到V4密度组合量 SENSOR_DATA_STALE 时按部分成功继续	保留通信包证据，不置全局错误，不把无效值写成0或发布到正式测量链
同上	命令15遇到V4水位电容 SENSOR_DATA_STALE 时按部分成功继续	打印R05事务并保留已有快照，不置全局错误，也不把无效值写成0
同上	命令15遇到V4姿态角 SENSOR_DATA_STALE 时按部分成功继续	三组V4测量诊断项采用一致口径；保留已有姿态快照，其他错误仍上报
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/multiparam_v3_communication.c	V3 R22探测打印每次TX/RX及实际长度	V4失败回退时可判断V3是否真实响应
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c	DSM CV/CV/CN 探测打印每次TX/RX	DSM回退路径不再只显示上层超时
tools/check_multiparam_v4_protocol.py	增加广播R01、临时广播R67、零编号成功和负编号失败用例	本机静态契约覆盖本次关键规则

文件	改动点	行为影响
tools/check_sensor_probe_trace.py	检查V4/V3/DSM探测日志接线	防止后续改动遗漏某条候选协议的原始包
docs/01_协议与寄存器/传感器通信协议/DM4传感器协议/多参数传感器通信协议V4.0.md	记录地址规则、临时广播偏差和R67零编号语义	协议资料与用户确认及当前实现一致

7. 已执行测试和结果

编号	测试项	证据层级	结果	说明
T01	蓝牙主从连接检查	实机日志	通过	MAC稳定为D1:FA:EA:88:19:70，多次RSSI可读
T02	V4主动帧监听	实机日志	未收到	两个监听窗口长度均为0；不影响后续交互帧成功
T03	广播R01请求、地址0x01应答	实机日志	通过	应答数据为4.0，帧校验通过
T04	地址0x01定向R67	实机总线日志	复现异常	无线桥先返回参数码0xFF，真实传感器随后返回R67
T05	广播R67	实机日志	通过	请求00 52 ... 43 95，应答01 D2 ... 43 16，帧校验通过
T06	R67编号0在旧CPU2上的行为	实机日志	失败符合旧代码	通信成功后被value <= 0转成0x000D001B

编号	测试项	证据层级	结果	说明
T07	R67编号0/负数静态契约	本机脚本	通过	0成功，0xFFFFFFFF按有符号负数拒绝
T08	py tools/check_multiparam_v4_protocol.py	本机静态	通过	覆盖广播地址、R01、R67、零编号和相邻V4契约
T09	py tools/check_sensor_probe_trace.py	本机静态	通过	V4/V3/DSM探测日志接线完整
T10	CPU2源码GBK/CRLF检查	本机文本	通过	无U+FFFD、无双问号乱码、保持CRLF
T11	CPU2 clean-first构建	本机构建	通过	Ninja清理99个文件后完成97步编译链接
T12	编号0最终实机识别	目标板	通过	类型12 -> 15、编号2513331 -> 0、FRAM A/B保存及V4身份打印均成功
T13	识别后执行命令15	目标板	复现新问题	返回0x000D001B；旧固件没有打印对应V4原始包，尚不能确定具体参数
T14	命令15失败包静态契约	本机文本	通过	姿态角、密度组合量和水位电容失败均接入最近事务TX/RX打印
T15	py tools/check_sensor_safe_cpu2_integration.py	本机静态	既有失败	检查器仍查找旧Sensor_ProbeV4Active(&sensor_address字符串，与本次失败包修改无关
T16	命令15新增失败包	目标板	已定位	R07应答01 D2 00 00 C0 7F 07 19帧校验通过，数据域为NaN
T17	R07 NaN分类和命令15降级	本机	通过	NaN映射为SENSOR_DATA_STALE；命令15打印事务并跳过本项，其他格式错误仍上报

编号	测试项	证据层级	结果	说明
		源码检查		
T18	最终CPU2 clean-first构建	本机构建	通过	2026-08-17 14:21:33 +08:00，Ninja清理99个文件后完成97步编译链接
T19	R07 NaN非致命处理	目标板	通过	打印R07事务和跳过提示后继续到R05，没有在R07进入全局错误态
T20	R05 NaN现场定位	目标板	已定位	R05应答01 D2 00 00 C0 7F 05 17帧校验通过，数据域为NaN
T21	V4无效测量值命令15降级	本机源码检查	通过	姿态角、密度组合量和水位电容仅在SENSOR_DATA_STALE时打印事务并跳过；不覆盖快照，其他错误仍上报
T22	V4无效值修复后CPU2 clean-first构建	本机构建	通过	2026-08-17 14:49:12 +08:00；先用cmake --fresh纠正旧缓存的临时源码路径，再完成当前源码97步编译链接

最终本机构建结果：

项目	结果
固件版本	V1.40.1.0
ELF尺寸	text=346028、data=2352、bss=59408
HEX	build/LTD_MAIN_CPU2/LTD_MAIN_CPU2.hex
HEX SHA-256	4F49A8FD02D170DE37593FD51D88DE7B431CBBF469C1425680F6069C99E36CD1
BIN SHA-256	68B2AF83874F2C481C779A33BBF7272D6914422944219294D0697B84ED465693

构建前检查发现原build/LTD_MAIN_CPU2缓存指向tmp/commit-nonsensor-20260817/candidate-cpu2，该临时副本构建结果已作废；最终构建命令已确认直接编译D:/CUBE/LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c。构建通过只证明当前工作区源码可以编译、链接并生成固件。上电识别闭环、R07 NaN降级成功和R05 NaN均由用户提供的目标板日志证明；新增“R05 NaN不置全局错误”和姿态角同类保护仍需重新烧录本节记录的HEX后实测。

8. 实机结果和命令15后续复测

8.1 前置条件

1. 总线上只保留一台待测V4传感器，避免广播请求多设备同时应答。
2. 烧录本报告第7节记录哈希的CPU2 HEX，记录实际烧录工具、时间和校验结果；该HEX包含命令15失败包打印。
3. 保留串口助手原始日志文件，不只截取屏幕文本；记录端口、波特率、设备接线和抓包点。

8.2 操作步骤

1. CPU2和传感器重新上电，等待蓝牙链路稳定。
2. 执行SC。
3. 保存从“传感器识别开始”到“通信测试结束”的完整CPU2日志和无线侧原始字节。
4. 核对R01请求/应答、R67请求/应答和最终身份打印。
5. 查询或打印运行态身份，确认传感器类型为V4且编号为0。
6. 执行命令15，保存从“执行读取部件参数指令”到成功汇总或最终错误的完整日志。

8.3 预期结果

```
R01 TX = 00 52 00 00 00 00 01 53
R01 RX = 01 D2 00 00 80 40 01 94
R67 TX = 00 52 00 00 00 00 43 95
R67 RX = 01 D2 00 00 00 00 43 16
识别成功：多参数V4传感器 ... 编号=0
```

上电识别通过标准已经满足：R01和R67均显示结果=0x00000000、阶段=校验通过；不再出现R67读取=0x000D001B；运行态识别有效，传感器类型为MULTIPARAM_V4_SENSOR且编号为0。

命令15下一轮通过标准：R07仍返回0x7FC00000时，继续保持已验证的密度组合量跳过行为；R05返回0x7FC00000时，打印对应TX/RX后出现“V4水位电容当前无有效值，跳过本项且不置错误状态”，随后继续RSSI和参数汇总，不出现SET_ERROR导致的最终报错。R05后续返回有限且在值域内的电容时按正常值更新；正负无穷、越界值、坏帧和通信失败仍须保留原错误处理。

9. 风险、回退和后续动作

- 临时广播发送不仅影响读参数，也影响写参数、通信方式和功能控制命令。多设备总线上会出现响应冲突或多台设备同时执行命令，只允许在单应答设备链路使用。
- 无线桥地址抢答问题解决后，将MULTIPARAM_V4_TEMP_FORCE_BROADCAST_TX改为00即可恢复锁定地址发送；恢复前必须重新验证R01广播探测和后续定向R67。
- 多台未初始化传感器的编号都为0，编号不能作为唯一身份区分。当前产品决定只要求把0作为合法编号，本次没有自动生成编号或写回传感器。
- 两次00 Welcome需要在后续长时间测试中观察是否伴随传感器或无线模块复位；当前证据不足以归因。
- 上电识别和R07 NaN非致命处理已经现场闭环；当前文件暂保留在“未处理”目录，是因为R05 NaN非致命处理尚未取得目标板复测证据。复测确认命令15可以完成后，应将识别记录移动到../已闭环/并同步索引。

10. 关联资料

- docs/01_协议与寄存器/传感器通信协议/DM4传感器协议/多参数传感器通信协议V4.0.md
- docs/03_问题分析与整改/未处理/2026-08-10_DM4传感器V4测量流程待处理问题记录.md
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/multiparam_v4_communication.c
- LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c
- old/WirelessHost_V4.1_init/Peripheral/wireless_host_communication.c
- old/WirelessHost_V4.1_init/Core/Src/usart.c

11. 2026-08-18主动流通信质量监测

11.1 需求和实现口径

本轮在既有V4主动帧诊断上增加通信质量闭环：按16位帧序号统计确认丢包率，通过V4G打印质量和最近一次异常包，连续3个主动包异常后进入统一错误状态。实现没有新增CPU2/CPU3共享错误码，而是保留导致阈值命中的具体既有错误码；共享协议仍为34。

项目	实现
丢包率	<code>lost_frames / (valid_frames + lost_frames)</code> ； <code>lost_frames</code> 只由已确认的正向序号缺口累计
异常范围	完整候选帧CRC/格式/地址/协议错误、重复帧、乱序帧、序号缺口；1500 ms无有效主动帧按3个连续异常触发
不直接算包异常	DMA短接收、重同步字节、UART错误和接收恢复错误保留独立计数，避免把分片事件误当成完整包
连续性恢复	有效且序号连续的新帧将当前连续异常归零；已产生的待上报故障不撤销
最近异常包	保存错误码、接收Tick、长度和最多122字节；无线补零候选可完整保留，纯超时长度为0
故障上下文	PendSV和UART中断只记录； <code>App_MainLoop()</code> 取走待上报错误码并调用统一故障管理，已有全局故障不被覆盖
串口命令	V4G增加质量汇总与异常HEX；V4C同时清累计质量、当前连续异常、待上报故障和异常包

11.2 错误码对应关系

异常	阈值命中时错误码
CRC错误	0x000D0001
响应格式错误	0x000D001B
协议版本不兼容	0x000D0020
地址不匹配	0x000D0027
重复帧	0x000D002B
序号缺口、乱序或异常复位	0x000D0029
1500 ms无有效主动帧	0x000D0003

11.3 本机验证和待测项

编号	测试项	结果	说明
T23	CPU2增量构建	通过	28步重新编译链接； <code>text=353092</code> 、 <code>data=2352</code> 、 <code>bss=59608</code>
T24	源码职责检查	通过	PendSV/ISR路径无新增打印和阻塞；主循环是唯一质量故障锁存出口
T25	共享协议影响	通过	复用既有错误码，CPU2/CPU3 <code>DEVICE_PROTOCOL_VERSION</code> 保持34
T26	目标板正常流	待验证	连续正常帧时丢包率应为0.00%、连续异常为0、无异常包
T27	目标板序号缺口	待验证	构造序号跳变，核对丢包数、丢包率和最近异常72字节HEX

编号	测试项	结果	说明
T28	目标板坏帧与阈值	待验证	连续注入3个CRC/格式异常帧，第三个后应按具体错误码进入全局故障
T29	目标板断流	待验证	主动接收连续1500 ms无有效帧时应上报0x000D0003，V4G显示异常长度0
T30	CPU2 clean-first构建	通过	清理99个产物后完成97步编译链接；text=353092、data=2352、bss=59608
T31	V4协议静态契约	通过	覆盖72/122字节帧、序号场景、15 ms完整帧门禁和质量故障接线；MULTIPARAM_V4_PROTOCOL_CHECK=PASS

本轮构建产物：LTD_MAIN_CPU2.hex SHA-256为1854A672D0032D9ED3C74F390FDE72A96D62A505E3B2F109DF3F0E887A41ED68，LTD_MAIN_CPU2.bin SHA-256为391F5E20032119528CDB17B5BC32A2E504A477468F192EBE08702A7C8074815B。构建和静态契约通过只证明软件实现与当前规则一致；T26～T29仍必须使用目标板和可控异常源验证。

建议实机先执行V4C建立干净观察窗口，再进入V4A并等待至少10个正常周期，执行V4G保存基线。随后分别注入单次序号缺口、连续3个坏CRC帧和断流，三种场景之间重新上电或清除整机故障并执行V4C，避免上一场景的故障状态影响下一场景。